

系统函数与系统性质

对 LSI 系统，输出是输入与单位脉冲响应 $h(n)$ 的卷积；z 域中卷积化为相乘。因此系统函数定义为单位脉冲响应的 z 变换：

$$y(n) = x(n) * h(n) \quad \Longleftrightarrow \quad Y(z) = X(z)H(z)$$

$$H(z) = \mathcal{Z}\{h(n)\} = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

由收敛域判断因果性

一般系统在时刻 $n = n_0$ 的输出只依赖 $n \leq n_0$ 的输入时为因果。对 LSI 系统，这等价于单位脉冲响应在负时刻为零：

$$h(n) = 0 \quad (n < 0)$$

在 z 域，因果序列的收敛域位于最外极点之外，也就是 ROC 向外延伸至无穷远。

由收敛域判断稳定性

LSI 系统稳定的充分必要条件是 $h(n)$ 绝对可和。在 z 域中，等价条件是单位圆 $|z| = 1$ 位于收敛域内。

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty \quad \Longleftrightarrow \quad |z| = 1 \in \text{ROC}$$

因果稳定系统的极点判据

系统同时因果且稳定时，ROC 必须既在最外极点之外，又包含单位圆。因此所有极点都应落在单位圆内：

$$\text{ROC} : |z| > R_{\max}, \quad R_{\max} < 1$$

判断顺序：先由极点位置确定候选收敛域；再结合“因果”选择外侧 ROC；最后检查单位圆是否包含在 ROC 内。不能只看代数表达式而忽略 ROC。

非因果但稳定的情形

若单位脉冲响应含有负时刻非零项，则系统非因果；但只要其绝对可和，仍可稳定。因果性和稳定性是两项独立性质。

将系统改造成因果稳定系统

例如对三点平均， $y(n) = \frac{x(n) + x(n-1) + x(n-2)}{3}$ 只依赖当前和过去输入，因此因果；有限长单位脉冲响应绝对可和，因此稳定。

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1} + z^{-2}}{3}, \quad \text{ROC} : |z| > 0$$

相反，含 $x(n+1)$ 的平均式会使用未来输入，不能视为因果。将索引整体延迟即可转化为因果实现。

例题：差分方程的系统函数

例题：已知线性移不变因果系统的差分方程为 $y(n] + 0.2y(n - 1) - 0.24y(n - 2) = x(n] + x(n - 1)$ 。求系统函数和收敛域；判别系统的稳定性；求单位取样响应。

解

对零初始条件取 z 变换，并整理输出与输入之比：

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 + 0.2z^{-1} - 0.24z^{-2}} = \frac{1 + z^{-1}}{(1 - 0.4z^{-1})(1 + 0.6z^{-1})}$$

因系统因果，ROC 选择最外极点之外，即 $|z| > 0.6$ 。单位圆在该收敛域内，所以系统稳定。
作部分分式展开并按右边序列反变换：

$$H(z) = \frac{7}{5} \frac{1}{1 - 0.4z^{-1}} - \frac{2}{5} \frac{1}{1 + 0.6z^{-1}}$$

$$h(n) = \left[\frac{7}{5}(0.4)^n - \frac{2}{5}(-0.6)^n \right] u(n)$$

结果同时满足因果性和绝对可和条件，因而与收敛域判定一致。